[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 15]

1. 일반정보

유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	일반전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(생명과학) / 문제1	
출제 범위	과학과 교육과정 과목명	생명과학Ⅰ, 생명과학Ⅱ
	핵심개념 및 용어	세포 호흡, 해당과정, 호흡률
예상 소요 시간	10분	

2. 문항 및 제시문

세포 호흡 과정 중 호흡 기질이 분해 될 때 산소가 소비되고 이산화 탄소가 발생한다. 소비된 산소의 부피에 대해 발생한 이산화 탄소의 부피 비를 호흡률이라고 한다. (총 4점)

(1) ATP, NADH, 이산화 탄소, 산소 중 해당과정을 통해 포도당이 피루브산으로 분해될 때 생성되는 것과 생성되지 않는 것을 말하시오. (1점)

(2) 산소가 있는 조건에서 세포 호흡이 일어날 때 포도당과 피루브산 중 호흡률이 높은 물질을 말하고, 그 이유를 설명하시오. (2점)

(3) 해당과정에 작용하는 효소 중 한 가지에 돌연변이가 생겨 효소의 활성이 저하되었을 때 포도당의 호흡률이 어떻게 변화하는지 말하고, 그 이유를 설명하시오. (1점)

3. 출제 의도

- 세포 호흡 과정에 대한 이해 평가

4. 출제 근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정		교육부 고시 제2015-74호 [별책 9] "과학과 교육과정"
문항 및 제시문		학습내용 성취 기준
(1)	교육과정	**생명과학 II. 세포의 특성**
	성취기준·성취수준	[12생과II02-06] 효소의 작용을 활성화 에너지와 기질의 특이성을 중심으로 이해하고, 온도와 pH가 효소 작용에 영향을 미칠 수 있음을 실험을 통해 설명할 수 있다.
(2)	교육과정	**생명과학 II. 세포 호흡과 광합성**
	성취기준·성취수준	[12생과II03-02] 세포 호흡 과정과 광합성의 탄소 고정 반응을 단계별로 구분하여 이해하고, 산화적 인산화 과정을 화학 삼투로 설명할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	생명과학II	이준규 외	천재교육	2021	54-83
	생명과학II	오현선 외	미래앤	2018	58-87
기타					

5. 문항 해설

본 문항에서는 세포에서 일어나는 세포 호흡 과정 및 호흡 기질과 호흡률에 대하여 다루고 있으며, 해당 과정과 TCA 회로에서 일어나는 일련의 반응이 효소에 의해 조절되는 화학 반응임을 이해하고 있는지, 세포 호흡의 반응물과 생성물에 대한 이해를 바탕으로 이를 호흡률에 적용할 수 있는지를 묻고 있다.

6. 채점 기준

아래 7. 예시답안과 함께 채점기준을 작성함

7. 예시 답안

[4점 만점]

(1) (1점)

정답: 생성되는 것: ATP, NADH; 생성되지 않는 것: 이산화 탄소, 산소

(2) (2점)

정답: 피루브산

$$\text{호흡률} = \frac{\text{발생한 이산화 탄소의 부피}}{\text{소비된 산소의 부피}}$$ 임.

산화적 인산화 단계에서 NADH가 산화될 때 방출된 전자는 산소와 결합하여 물을 합성한다. 즉, 세포 호흡 과정 중 생성된 NADH가 많을수록 소비되는 산소의 양이 많다. 해당과정에서 포도당이 피루브산으로 분해되는 과정 중 NADH 2분자가 만들어지고 이산화 탄소는 발생하지 않는다. 따라서 포도당 1분자와 피루브산 2분자가 세포 호흡을 통해 분해될 때 발생한 이산화 탄소의 부피는 같고 (호흡률 식에서 분자가 같다), 포도당이 피루브산보다 NADH를 더 많이 생성하여 소비되는 산소의 양이 많다 (호흡률 식에서 포도당의 분모가 더 크다). 즉 피루브산의 호흡률이 포도당보다 높다. 부분 점수 없음.

(3) (1점)

정답: 변화 없다.

효소의 활성이 저하되면 세포 호흡의 속도가 늦어질 뿐 소비되는 산소와 발생하는 이산화 탄소의 부피가 변하는 것은 아니다.

8. 총 평

[고등학교 생명과학 교사 A]

본 문항에서 중심적으로 다루고 있는 내용인 세포 호흡과 호흡률은 생명과학II의 III.세포호흡과 광합성 단원에서 하나의 소단원으로 다루고 있는 내용이다. 여기에 앞 단원인 II.세포의 특성에서 학습한 효소의 특징에 대한 내용도 포함되어 있기에, 문항 전체적으로 보자면 단원 간의 종합적인 지식과 이해를 요구하고 있다. 호흡률에 대한 개념을 문제에서 제시하고 있기에, 학생이 각 문항을 해결하기 위해서는 기본적으로 해당 과정과 TCA 회로, 전자전달계로 이어지는 세포 호흡 각 과정의 반응물과 생성물에 대한 정확한 이해가 필요하다. 특히 (2)에서는 피루브산의 산화 과정과 TCA 회로에서 이산화 탄소가 생성되고, 전자전달계에서 NADH에서 방출된 전자가 최종적으로 산소로 전달되어 물 분자가 형성되는 과정을 파악하고 있어야만 해결이 가능하다. 이러한 내용은 교육과정에서 중요하게 다루고 있고 전국연합학력평가나 대학수학능력시험에서도 다양하게 다루고 있기에 교과 학습에 성실하게 참여한 학생이라면 무난하게 접근할 수 있었을 것이라 판단된다. 정량적인 계산보다는 정확한 개념에 대한 이해가 중요한 문항이기에, 선행학습을 유발하지 않는다고 여겨진다.

[고등학교 생명과학 교사 B]

(1)번 문항은 생명과학 II "세포 호흡과 광합성" 단원의 세포 호흡에서 해당과정에서 생성물과 반응물은 기본적으로 학습하는 내용이며, (2)번 문항은 호흡률에 대해 정의를 알려주고 포도당과 피루브산의 호흡률을 비교하는 문항으로 포도당의 호흡률은 쉽게 생각할 수 있으나, 피루브산의 호흡률을 생각하기에는 다소 난해했을 것으로 예상된다. 하지만 포도당과 피루브산은 해당과정의 생성물과 반응물의 관계로 그 사이에 산소를 소비할 수 있는 NADH의 양을 비교할 수 있었다면 쉽게 접근 할 수 있었을 것으로 예상된다. (3)번 문항은 생명과학 II '세포의 특성' 단원의 효소의 개념에서 효소의 활성이 감소하면 반응이 일어나지 않는 것이 아니라 반응속도에 영향을 주어 평상시보다 반응이 느릴 뿐이고, 만들어지는 산소와 이산화탄소의 양의 비율이 같을 것이라는 것을 추론할 수 있다. 따라서 생명과학II를 성실하게 이수한 학생들에게 생소할 수 있지만 기본적인 내용을 가지고 충분히 추론 가능한 문제라고 생각한다. 따라서 교육과정에서 핵심적인 개념에 대한 질문이고 이에 대한 선행 학습 유발 요인은 없다고 생각한다.

< 유사 기출 문제 >

유사문제	**EBS 2022학년도 수능특강 생명과학II 4강 세포호흡과 발효 2점 수능 테스트 12번**
근거	• 피루브산이 세포 호흡에 이용될 때 피루브산의 산화, TCA 회로, 산화적 인산화 과정에서 생성되는 $FADH_2$, NADH, ATP의 분자수를 바탕으로 기본적인 개념을 평가하고 있음. • 피루브산의 산화 과정에 대한 기본적인 이해가 필요하고, 포도당이 해당 과정을 통해 분해될 때 생성되는 NADH의 분자수를 질문하는 등 본 문항과 유사 기출 문제는 요구되는 핵심 개념이 유사함.

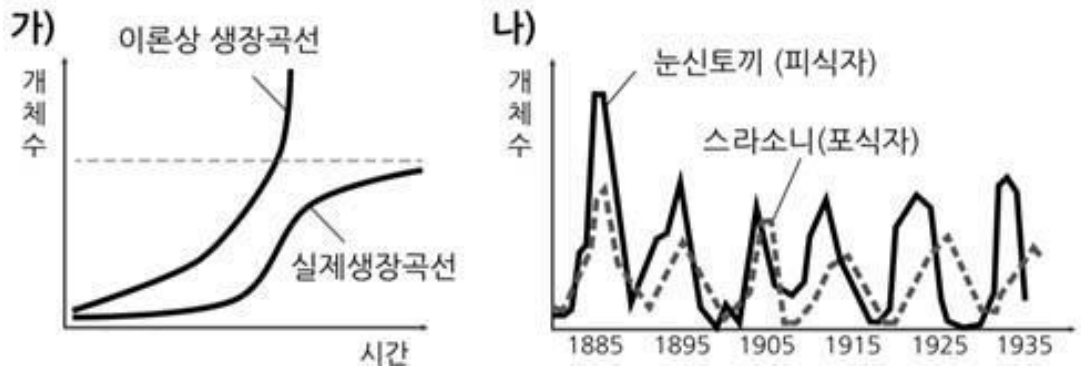
[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 16]

1. 일반정보

유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	일반전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(생명과학) / 문제2	
출제 범위	과학과 교육과정 과목명	생명과학Ⅰ, 생명과학Ⅱ
	핵심개념 및 용어	개체군, 생장곡선, 주기적 변동, 환경저항
예상 소요 시간	10분	

2. 문항 및 제시문

눈신토끼는 북아메리카 북방림에서 주로 서식하며 어린 관목을 먹으며 살아가는데, 매 세대마다 개체수가 평균 2배 이상 늘어난다고 알려져 있다. 그림(가)는 위 조건에 따른 눈신토끼의 이론상 생장곡선과 눈신토끼를 밀폐된 사육 공간에서 일정량의 먹이를 공급해주면서 키웠을 때 관찰한 실제생장곡선을 각각 보여준다. 그림(나)는 자연 상태에서 피식자인 눈신토끼와 포식자인 스라소니 개체군 변동을 나타내는 그래프이다. (총 3점)



(1) 그림(가)와 그림(나)의 눈신토끼 생장곡선이 다른 가장 큰 이유 하나를 들고 설명하시오. (1점)

(2) 눈신토끼와 스라소니 개체군 크기 변동은 10년 주기 순환을 보이는데, 이 현상은 일반적으로 포식자–피식자 관계로 설명되고 있다. 하지만 이후 연구를 통해 '스라소니 개체 수 변동만으로는 (나)와 같은 눈신토끼 개체 수 변동을 설명할 수 없다 '라는 것을 알게 되었다. 포식자–피식자 관계 이외에 (나) 그래프의 눈신토끼 개체군 변동에 영향을 줄 수 있는 원인에 대한 가설을 세우고 그 이유를 설명하시오. (2점)

3. 출제 의도

- 개체군 생장곡선과 주기적 변동을 연관시켜 이해하고 있는지 평가하고자 함.
- 현상을 설명하는 가설을 세울 수 있는 능력을 평가하고자 함.

4. 출제 근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정		교육부 고시 제2015-74호 [별책 9] "과학과 교육과정"
문항 및 제시문		학습내용 성취 기준
(1)	교육과정	**생명과학 Ⅰ. 생명과학의 이해**
	성취기준·성취수준	[12생과Ⅰ01-01] 생물의 특성을 이해하고, 생물과 비생물의 차이점을 설명할 수 있다.
(2)	교육과정	**생명과학 Ⅰ. 환경과 생태계, 생태계와 상호작용**
	성취기준·성취수준	[12생과Ⅰ05-02] 개체군과 군집의 특성을 이해하고, 개체군과 군집 내의 상호 작용을 설명할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	생명과학Ⅰ	심규철 외	비상교육	2018	20-24 159-177
	생명과학Ⅰ	오현선 외	미래앤	2018	14-19 170-179
기타					

5. 문항 해설

본 문항은 생명과학Ⅰ의 1. 개체군 단원에서 다루고 있는 개체군의 생장 곡선과 개체군의 주기적 변동에 대해 다루고 있다. 개체군의 이론상의 생장 곡선과 실제의 생장 곡선에서 차이가 발생하는 이유를 논리적으로 설명하고, 개념을 확장하여 눈신토끼 개체군의 주기적 변동에 관여하는 요인을 설명할 수 있는지 평가하고 있다.

6. 채점 기준

아래 7. 예시답안과 함께 채점기준을 작성함

7. 예시 답안

[3점 만점]

(1) (나)의 경우에는 포식자인 스라소니가 존재한다. 눈신토끼가 늘면 포식자인 스라소니 개체수도 늘어 피식자인 눈신토끼 개체수가 줄어든다. 그러다가 눈신토끼 개체수가 너무 줄게 되면 포식자인 스라소니 숫자가 줄어들게 되고, 그에 따라 피식자인 눈신토끼 개체수가 다시 늘기 때문에 주기적으로 늘었다 줄었다 하는 양상을 보인다. 그에 반해 (가)는 포식자가 존재하지 않기 때문에 주기성을 보이지 않는다 (1점)

(2) (가)그래프는 눈신토끼 밀도가 늘어나면서 먹이 부족 및 스트레스, 질병 증가로 인해 개체수 증가가 느려지는 것을 보여준다. 이로 미루어보아 포식자인 스라소니가 없더라도 "눈신토끼 개체군이 늘어나면 어린 관목의 수가 줄어들고 먹이 공급이 어려워져 개체수가 줄어든다" 혹은 "눈신토끼 개체군이 늘어나면 스트레스나 질병이 증가해서 개체수가 줄어든다"는 가설을 도출할 수 있다. 그리고 눈신토끼가 줄어들면 다시 어린 관목이 늘어나고 스트레스나 질병이 줄어들어 눈신토끼 개체수가 다시 증가하는 주기적 변동이 일어난다. 즉 포식자가 없어도 눈신토끼의 개체수 변동이 생길 수 있다. 따라서 눈신토끼의 생장곡선은 피식자-포식자 관계와 더불어 포식자와 먹이, 그리고 포식자와 밀도에 질병 등에 의해 형성되는 복합적인 원인에 의해 결정된다 (2점)

8. 총 평

[고등학교 생명과학 교사 A]

본 문항에서는 눈신토끼 개체군의 생장 곡선과 주기적 변동 그래프를 제시하고 이를 해석할 수 있는 역량이 있는지를 중점적으로 평가하고 있다. 생명 현상에 대한 기본적인 내용은 생명과학 Ⅰ의 Ⅰ-2. 생물의 특성 단원에서 다루고 있으며, 개체군에 대한 내용은 Ⅴ-1. 개체군 단원에서 다루고 있다. 특히 개체군의 생장 곡선과 눈신토끼의 주기적 변동 그래프는 교과서에서 일반적으로 제시되는 그래프이다. 보통 개체군의 생장 곡선은 환경 저항 요소를 바탕으로 이론상의 생장 곡선과 실제의 생장 곡선 차이를 설명하고, 개체군의 주기적 변동은 피식자인 눈신토끼와 포식자인 스라소니 사이의 상호 작용을 통해 해석하는데, 문항 (2)에서는 스라소니를 제외한 다른 요인으로 눈신토끼 개체군의 변동을 설명할 것을 요구하고 있다. 그렇기에 학생이 처음에는 당황할 수 있으나 문항 (1)에서 이미 개체군의 생장을 억제하는 환경 저항에 대하여 질문하고 있기에 포식자를 제외한 다른 환경 저항 요인들을 떠올릴 수 있다면 무난하게 해결이 가능한 문항이라 판단된다. 문항의 핵심 개념들은 정규 수업 시간에 모두 다루고 있는 내용이고, 생존 곡선 및 개체군의 주기적 변동 그래프의 해석도 다양한 평가에서 이미 다루어진 익숙한 내용이기에 선행학습을 유발하는 요인은 없다고 판단된다.

[고등학교 생명과학 교사 B]

(1)번 문항에서 생명과학 Ⅰ '생태계와 상호 작용' 에서 개체군 생장곡선이, 개체군 간의 상호작용인 포식과 피식에 대한 그래프가 제시되어 있고, 이 둘의 차이점에 대해서 개념적인 학습이 충분히 이루어져 있다면 쉽게 접근 가능한 문제라고 생각한다. (2)번 문항에서는 포식과 피식의 관계 이외에도 하나의 개체군의 개체수가 변동가능한 다른 요인에 대해 생각해보는 것으로, 개체군의 생장곡선에서 개체군의 크기에 영향을 미치는 다양한 요인들로 인해 개체군의 크기가 변할 수 있음을 학습하였으므로 본 문항에서 묻고 있는 내용은 모두 교육과정에서 핵심적으로 다루는 개념이므로 선행학습 유발 요인은 없다고 생각한다.

〈 유사 기출 문제 〉	
유사문제	**2017년 4월 전국연합학력평가 생명과학Ⅰ 8번**
근거	• 종 A의 생장 곡선과 서로 다른 두 종의 주기적 변동 그래프를 제시하고 이를 해석할 수 있는지 평가하는 문항이다. • 개체군 생장 곡선과 개체군의 주기적 변동 그래프를 동시에 제시하고 이를 해석하여 질문에 대한 옳은 답을 찾아야 하기에 학생에게 요구되는 능력이나 제시된 자료가 본 문항과 유사하다.

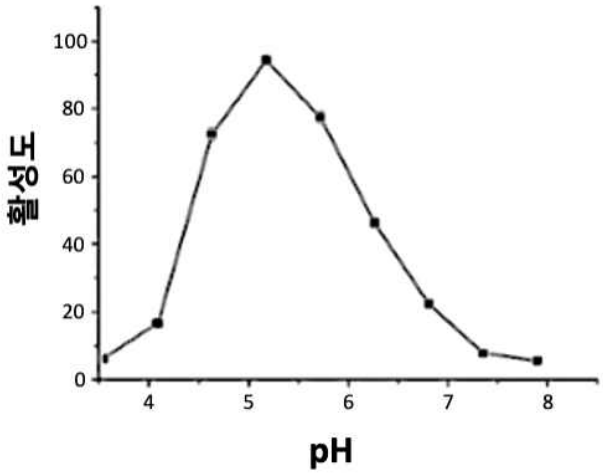
[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 17]

1. 일반정보

유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	일반전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(생명과학) / 문제3	
출제 범위	과학과 교육과정 과목명	생명과학Ⅰ, 생명과학Ⅱ
	핵심개념 및 용어	리소좀, 세포막을 통한 물질 출입, 효소
예상 소요 시간	10분	

2. 문항 및 제시문

진핵 세포에 존재하는 리소좀 내부에는 단백질, 지질, 당을 분해하는 다양한 가수 분해 효소가 들어 있다. 이러한 가수 분해 효소의 pH 변화에 따른 활성이 아래의 그래프에 나타나 있다. (총 3점)



(1) 리소좀 내부의 pH를 예측해보고, pH를 유지하기 위해 리소좀 막에 존재할 것이라고 생각되는 단백질의 기능을 추측해 보시오. (1점)

(2) (1)번 정답 단백질 서열에 돌연변이가 생겨서 정상적 기능을 하지 못하게 되었다. 이 때 리소좀 내부 가수 분해 효소들의 활성은 어떻게 될지 추측해 보시오. (1점)

(3) 생체 내에 침입한 세균은 백혈구의 식세포 작용을 통해 포집된 후 리소좀에서 분해된다. 그런데 흥미롭게 결핵균은 리소좀 안에서 생존할 수 있는데, 결핵균이 살고 있는 리소좀 내부 pH를 살펴보았더니 pH가 6.5정도였다. 결핵균이 어떻게 리소좀의 내부 pH를 6.5정도로 유지할 수 있을지 그 이유를 들어 보시오. (1점)

3. 출제 의도

- 리소좀의 기능과 효소의 활성도 조절 현상 이해

4. 출제 근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정		교육부 고시 제2015-74호 [별책 9] “과학과 교육과정”
문항 및 제시문		학습내용 성취 기준
(1)	교육과정	**생명과학 II. 세포의 특성** **생명과학 II. 세포막과 효소**
	성취기준·성취수준	[12생과II02-04] 세포 소기관들이 기능적으로 유기적인 관계를 이루고 있음을 이해하고, 이들 간의 관계성을 설명할 수 있다. [12생과II02-05] 세포막을 통한 물질 출입 현상을 이해하고, 확산, 삼투, 능동 수송을 실험이나 모형을 통해 설명할 수 있다. [12생과II02-06] 효소의 작용을 활성화 에너지와 기질의 특이성을 중심으로 이해하고, 온도와 pH가 효소 작용에 영향을 미칠 수 있음을 실험을 통해 설명할 수 있다.
(2)	교육과정	**생명과학 I. 유전** **생명과학 II. 세포의 특성** **생명과학 II. 세포막과 효소** **생명과학 II. 유전자의 발현**
	성취기준·성취수준	[12생과I04-04] 염색체 이상과 유전자 이상에 의해 일어나는 유전병의 종류와 특징을 알고, 사례를 조사하여 발표할 수 있다. [12생과II02-04] 세포 소기관들이 기능적으로 유기적인 관계를 이루고 있음을 이해하고, 이들 간의 관계성을 설명할 수 있다. [12생과II02-05] 세포막을 통한 물질 출입 현상을 이해하고, 확산, 삼투, 능동 수송을 실험이나 모형을 통해 설명할 수 있다. [12생과II02-06] 효소의 작용을 활성화 에너지와 기질의 특이성을 중심으로 이해하고, 온도와 pH가 효소 작용에 영향을 미칠 수 있음을 실험을 통해 설명할 수 있다. [12생과II04-03] 전사와 번역 과정을 거쳐 유전자가 발현됨을 이해하고, 모형을 이용하여 유전자 발현 과정을 설명할 수 있다.
(3)	교육과정	**생명과학 I. 항상성과 몸의 조절** **생명과학 II. 세포의 특성** **생명과학 II. 세포막과 효소**
	성취기준·성취수준	[12생과I03-06] 다양한 질병의 원인과 우리 몸의 특이적 방어 작용과 비특이적 방어 작용을 이해하고, 관련 질환에 대한 예방과 치료 사례를 조사하여 발표할 수 있다. [12생과II02-02] 탄수화물, 지질, 단백질, 핵산의 기본 구조와 기능을 설명할 수 있다. [12생과II02-06] 효소의 작용을 활성화 에너지와 기질의 특이성을 중심으로 이해하고, 온도와 pH가 효소 작용에 영향을 미칠 수 있음을 실험을 통해 설명할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	생명과학 I	김윤택 외	동아출판	2018	144~147, 92~108
	생명과학II	이준규 외	천재교육	2018	41~75
	생명과학II	전상학 외	지학사	2018	41
기타					

5. 문항 해설

리소좀의 기능과 효소의 최적 pH에 대한 이해를 바탕으로 세포막 단백질의 기능과 연결시켜 설명할 수 있는지 평가하는 문항이다. 세포막에서 이루어지는 물질의 이동에 대한 개념을 바탕으로 막을 통한 수소이온의 이동으로 pH가 변화됨을 이해했는지에 대한 문항이다. 단백질의 구조와 기능에 대한 이해를 바탕으로 돌연변이가 생겼을 경우, pH에 따른 활성도 그래프를 활용하여 설명할 수 있는지 묻고 있다. 리소좀이 발달해 있는 대표적인 세포인 백혈구에서 새로운 상황에 대한 원인을 추측할 수 있는지 평가하고 있다.

6. 채점 기준

아래 7. 예시답안과 함께 채점기준을 작성함

7. 예시 답안

[3점 만점]

(1) 리소좀 내부 pH는 가수분해 효소 활성이 가장 높은 pH 5.0 근처일 것이다. 세포질 pH는 7.0 근처이므로 리소좀 내부 pH를 5.0 정도로 맞추기 위해서는 ATP를 사용해서 H^+를 내부로 끊임없이 능동 수송해야 한다. 따라서 리소좀 막에는 ATP를 사용해서 H^+ 능동 수송하는 단백질이 존재할 것이다. (1점)

(2) 내부 pH를 유지하는데 필요한 단백질에 돌연변이가 생기면 리소좀 내부 pH는 5.0 근처로 유지하지 못하고 7.0 근처가 될 것이다. 따라서 가수분해 효소들의 활성이 매우 낮아질 것이다. (1점)

(3) 리소좀 내부 pH를 높이기 위해서는 H^+를 세포질에서 리소좀 내부로 능동 수송하는 단백질을 줄이거나 기능을 억제하면 된다. 따라서,

(A) 결핵균이 어떤 물질을 분비해서 이 H^+ 수송 단백질 기능을 억제하거나,

(B) 수송 단백질 유전자 발현을 억제해서 수송 단백질 양을 줄일 수도 있다.

(C) 또한, 리소좀 내부 H^+를 세포질로 내보는 단백질을 만들어내서 내부 pH를 올릴 수도 있다. ((A)~(C)중 한가지라도 답하면 1점)

8. 총 평

[고등학교 생명과학 교사 A]

본 문항의 (1)번 문제에서는 리소좀의 기능과 효소의 특성, 막단백질의 다양한 기능에 대한 개념을 융합하여 사고할 수 있는지를 묻는 문항이다. 생명과학 II의 세포의 특성 단원에서 리소좀 속에 가수분해 효소가 들어 있고, 문제에서 제시되어 있는 pH에 따른 활성도 그래프를 통해 유추하여 산성조건에 활성이 높음을 확인할 수 있다. 이를 리소좀의 막에 존재하는 막단백질의 기능에 대해 유추하는 것으로 pH는 수소이온의 농도와 관련되어 있음을 화학삼투적 인산화에서 중요하게 학습한다. 리소좀의 가수분해 효소들이 활성도가 높게 유지되려면 리소좀 안으로 수소이온이 능동수송 되어야 함을 무난히 추론할 수 있었을 것이다. 또한, (2)번 문제에서는 막 단백질의 돌연변이로 기능을 상실하게 된다면, 제시된 그래프로 충분히 쉽게 가수분해 효소의 활성도도 상대적으로 감소함을 확인할 수 있다. (3)번 문제에서는 생명과학 Ⅰ에서 학습하는 비특이적 방어작용의 대표적인 예시인 백혈구의 식균작용을 다루고 있다. 대부분의 균들은 식균작용으로 리소좀의 가수분해효소에 의해 분해되지만, 결핵균이라는 학생들이 알지 못하는 상황을 제시하고 리소좀 내부의 pH가 정상보다 높게 유지될 수 있을 가능성에 대해 유추하도록하는 문제이다. 학생들에게 다소 생소한 사례에 해당하여 난이도가 높을수 있겠지만 생명과학 II에서 학습한 막을 통한 물질의 이동과정, 수소이온의 이동에 따른 농도변화와 pH와의 관계, 막단백질의 다양한 기능들을 충분히 학습한 학생이라면 다양한 논리적 추론을 할 수 있을 것이라고 생각한다. 따라서 교육과정에 위배되는 내용을 평가하고 있다고 볼 수 없다. 따라서 선행학습 유발 요인은 없다고 판단된다.

[고등학교 생명과학 교사 B]

본 문항은 리소좀의 가수 분해 효소 활성과 pH의 관계를 바탕으로 다양한 문제 상황을 제시하여 과학적 추론 능력을 평가하고 있다. 문항 (1)에서 수험생은 가수 분해 효소가 pH 5.0 근처에서 최대 활성을 나타내는 자료를 토대로 리소좀의 pH 또한 이에 가까울 것임을 알아내고, 낮은 pH를 유지하기 위해 수소 이온을 능동 수송하는 단백질이 존재할 것임을 추측해야 한다. 이는 생명과학II 교육과정에서 다루는 ‘효소 작용에 영향을 미치는 요인’, ‘세포막을 통한 물질 이동’에 대한 내용을 바탕으로 어렵지 않게 생각할 수 있을 것으로 보인다. 문항 (2)는 (1)에서 알아낸 수소 이온의 능동 수송이 정상적으로 기능하지 않을 때 리소좀의 pH를 추측하고, 이에 따라 가수 분해 효소의 활성이 감소할 것임을 알아내도록 요구한다. 문항 (3)은 결핵균이 리소좀의 pH를 정상보다 높게 유지하도록 하는 요인을 묻고 있다. (2), (3)은 생명과학II에서 학습하는 유전자의 발현과 조절, 물질의 이동, 저해제 등 다양한 개념을 활용하여 통합적으로 추론해야 한다. 특히 문항 (3)의 경우는 과학적 근거를 바탕으로 현상의 원인에 대한 가설을 세우도록 요구하여 수험생 입장에서 난이도가 조금 높게 느껴졌을 것으로 보인다. 하지만 교육과정을 성실하게 이수한 학생이라면 학습한 개념을 활용하여 해결 가능할 것으로 보이고, 다양한 답이 나올 수 있다는 점에서 창의력과 과학적 문제해결력을 평가하는 좋은 문항으로 판단된다. 따라서 본 문항은 생명과학Ⅰ, II 교육과정의 내용을 바탕으로 출제되었으며 선행학습 유발 요소는 없는 것으로 판단한다.

〈 유사 기출 문제 〉	
유사문제	**2019년 9월 전국연합학력평가 생명과학 II 8번**
근거	• 리포솜에 빛에너지를 이용하여 H^+을 수송하는 단백질로 수소이온을 능동 수송시키는 상황을 제시하여 수소이온의 농도차를 이용한 화학삼투적 인산화가 가능한지 확인함.
유사문제	**2015학년도 수능 생명과학 II 7번**
근거	• pH에 따른 효소의 활성을 그래프로 제시함. • pH가 변화됨에 따라 활성이 낮아질 수 있음을 추측할 수 있는지 질문함.

[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 18]

1. 일반정보

유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	학교장추천전형, 고른기회전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(생명과학) / 문제1	
출제 범위	과학과 교육과정 과목명	생명과학Ⅰ, 생명과학Ⅱ
	핵심개념 및 용어	생명과학의 탐구과정, 진화, 원핵세포와 진핵세포
예상 소요 시간	10분	

2. 문항 및 제시문

원핵생물(세균)인 살모넬라균은 식중독을 유발하는 주요 원인으로 알려져 있다. 최근에는 가축에 대한 항생제 남용으로 인해 항생제 내성이 생긴 살모넬라균들이 증가되어 식중독 억제를 위한 새로운 항생제 개발이 필요한 상황이다. K 제약회사는 살모넬라균의 세포벽을 망가트리는 새로운 물질 A를 개발하고 그 효능을 검증하기 위해서 식중독에 걸린 환자 500명에게 물질 A를 투여한 결과, 80%의 환자가 일주일 후 완치됨을 확인했다. 또한, 물질 A는 인체에 아무런 부작용을 일으키지도 않았다. 이를 근거로 K사는 물질 A를 새로운 치료제로 등록하려고 한다. (총 4점)

(1) K사가 물질 A의 기능을 검증하기 위해 세운 실험 가설을 말하고, 위 임상 실험 방법의 문제점을 찾아 이를 보완하시오. (2점)

(2) 항생제를 맞은 적도 없고 항생제를 투여한 가축과 접촉한 적도 없는 야생동물에서 수집한 살모넬라균 중 평균 0.1% 정도가 항생제 내성을 가지고 있었다. (참고로 항생제 사용 빈도가 높은 가축에서 수집한 살모넬라균의 항생제 내성 빈도는 약 10% 정도였다.) 야생동물에서 항생제 내성을 가지는 살모넬라균 비율이 낮은 이유를 진화적 관점에서 설명하시오. (1점)

(3) 후속 연구를 통해 물질 A가 원핵생물인 결핵균이나 헬리코박터균은 효과적으로 죽일 수 있지만, 무좀을 일으키는 곰팡이인 백선균에게는 아무런 영향을 주지 못한다는 것을 발견했다. 물질 A가 백선균을 죽이지 못하는 이유를 설명하시오. (1점)

3. 출제 의도

- 연역적 탐구과정, 진화의 원리, 원핵생물과 진핵생물의 구조적 차이를 이해

4. 출제 근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정		교육부 고시 제2015-74호 [별책 9] “과학과 교육과정”
문항 및 제시문		학습내용 성취 기준
(1)	교육과정	**생명과학 Ⅰ. 생명 현상의 특성**
	성취기준·성취수준	[12생과Ⅰ01-03] 생명과학 탐구 방법을 이해하고 생명과학에서 활용되고 있는 다양한 탐구 방법을 비교할 수 있다.
(2)	교육과정	**생명과학 Ⅱ. 유전자의 발현과 조절** **생명과학 Ⅱ. 생물의 다양성과 환경**
	성취기준·성취수준	[12생과Ⅱ04-05] 원핵생물과 진핵생물의 전사 조절 과정을 비교하여 설명할 수 있다. [12생과Ⅱ05-05] 진화의 증거 사례를 조사하여 변이와 자연선택에 의한 진화의 원리를 설명할 수 있다.
(3)	교육과정	**생명과학 Ⅱ. 세포의 특성**
	성취기준·성취수준	[12생과Ⅱ02-03] 원핵세포와 진핵세포의 차이점을 비교할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	생명과학 Ⅰ	김윤택 외	동아출판	2018	22~25
	생명과학Ⅱ	이준규 외	천재교육	2018	36,129 170~185
기타					

5. 문항 해설

본 문항에서는 생명과학Ⅰ ‘생명과학의 이해’ 단원의 생명 과학의 탐구 방법의 주요 개념을 알고 잘못된 실험 과정에 대해 바로 잡을 수 있는지 평가하고 있다. 또한, 생명과학 Ⅱ ‘생물의 진화와 다양성’ 단원의 생물의 진화의 주요 개념을 알고 이를 실제 현상에 적용하여 생각할 수 있는지 평가하고 있다. 특히, 항생제를 맞춘 가축 속의 내성균과, 야생 동물에서의 내성균의 비율이 다름을 유전자 발현 조절의 장점과 연관지어 생각할 수 있는지 묻고 있다. 또한, 항생제의 작용원리로 원핵생물과 진핵생물의 구조적 차이를 설명할 수 있는지 묻고 있다.

6. 채점 기준

아래 7. 예시답안과 함께 채점기준을 작성함

7. 예시 답안

[4점 만점]

(1) (2점) '물질 A는 살모넬라균에 의한 식중독 환자를 치료한다 '는 가설을 세우고 실험을 하였지만 이 실험에는 대조군이 없다. 즉, 80% 완치된 환자가 물질 A의 투여 때문인지 자연적으로 나은 것인지를 알 수 없다. 따라서 물질 A가 들어있지 않는 약을 투여한 환자의 일주일 후 완치율 데이터가 필요하다. (가설만 세울 경우 부분점수 1점)

(2) (1점) 정상적인 환경에서는 항생제 내성이 없는 균이 있는 균보다 훨씬 생존에 유리하다. 항생제 내성을 나타내기 위해서는 많은 경우 항생제 내성 유전자를 추가로 유지해야 하고 그에 따른 부담이 따른다. 따라서 항생제가 없는 환경에서는 항생제 내성균이 추가적인 부담으로 인해 생장이 더디기 때문에 야생동물에서는 좀 더 낮은 비율로 존재할 것이다

(3) (1점) (세포벽을 망가트린다는 설명을 근거로) 물질 A가 같은 원핵생물의 세포벽은 망가트릴 수 있지만 다른 분류군에 속하는 곰팡이(진핵생물)의 세포벽은 원핵생물의 세포벽과 다른 물질로 이루어진 것이라서 망가트릴 수 없었을 것이다.

8. 총 평

[고등학교 생명과학 교사 A]

(1)번 문항은 생명과학 I의 탐구과정의 종류와 특징에서 중요하게 다루는 것으로 생명과학 I 의 수능과 모의고사에서 연역적 탐구과정과 귀납적 탐구과정의 문제에서 많이 출제되어 있어서 학생들이 쉽게 접근할 수 있었을 것으로 생각한다. (2)번 문항은 야생동물에서 항생제 내성균의 빈도가 낮은 이유를 설명하는 것으로 대부분의 문제들이 환경에 잘 적응한 개체에 초점을 맞추어 물어봤다면, 이번에는 항생제 내성균이 왜 잘 자리지 못했는가에 대한 질문으로 생소하게 느꼈을 것이라고 생각된다. 하지만 생명과학II의 유전자 발현 조절 단원과 생물의 다양성과 진화 단원에서 진화를 설명하는 자연선택의 과정을 잘 생각해서 오히려 그 환경에서 특정 유전자를 발현시킨 생물체가 불리한지를 생각해 본다면 쉽게 접근할 수 있었을 것이다. (3)번 문항은 제시문에서 세포벽을 망가트린다는 표현으로 힌트를 삼아서 생명과학 II의 세포의 특성 단원에서 원핵세포와 진핵세포의 구조적 차이를 학습하였다면 정답을 추론할 수 있었을 것이다. 생명과학 I 과 II를 충분히 학습한 학생이라면 쉽게 추론을 할 수 있을 것이라고 생각한다. 따라서 교육과정에 위배되는 내용을 평가하고 있다고 볼 수 없다. 따라서 선행학습 유발 요인은 없다고 판단된다.

[고등학교 생명과학 교사 B]

본 문항은 항생제 내성과 관련한 주제에 대해 과학적 탐구과정, 진화와 병원체 등 생명과학 교육과정에서 다루는 다양한 내용 요소들의 이해 및 적용 능력을 평가하고 있다. 문항 (1)은 생명과학 I 에서 중요하게 다루는 과학적 탐구 방법에 대해 이해하고 적용할 수 있는지 평가하고 있다. 가설 설정과 대조 실험은 연역적 탐구 방법의 핵심 요소로서, 성실하게 교육과정을 이수한 학생이라면 어렵지 않게 답변할 수 있었을 것으로 보인다. 수험생의 수준에 따라서는 예시답안에 더하여 추가적인 답변도 제시할 수 있었을 것이다. 문항 (2)는 항생제가 사용되지 않는 자연 상태에서 항생제 내성을 가진 비율이 낮은 이유를 묻고 있는데, 진화의 원리를 적용하여 항생제 내성 형성 과정을 설명하는 것은 생명과학II는 물론 통합과학에서도 다루고 있는 친숙한 주제이다. 다만, 교과서에서는 항생제 내성 개체의 비율이 증가하는 현상에 주로 초점을 맞추고 설명하고 있으므로 항생제가 없는 자연 상태의 현상을 설명하는 것은 개념을 충분히 이해하고 응용할 수 있어야 가능했을 것이다. 문항 (3)은 항생제가 곰팡이에 작용하지 않는 이유를 묻고 있는데, 이는 생명과학II의 생물 분류 단원에서 학습할 수 있는 내용을 바탕으로 답변할 수 있다. (1)~(3) 모두 생명과학 교육과정을 바탕으로 출제되었고 핵심 내용 요소를 활용하여 해결 가능하므로, 본 문항은 선행학습을 유발하지 않는다고 판단한다.

〈 유사 기출 문제 〉	
유사문제	**2020년 4월 전국연합학력평가 생명과학 I 2번**
근거	• 연역적 탐구과정에서 가설을 제시하고 대조실험이 잘 설계되어 있는지를 물음.
유사문제	**2015년 9월 전국연합학력평가 생명과학 II 4번**
근거	• 황색포도상구균 중 페니실린 내성균에 대한 비율의 변화를 설명하면서 자연선택으로 개체군 내의 유전자 빈도의 변화로 진화를 설명함.

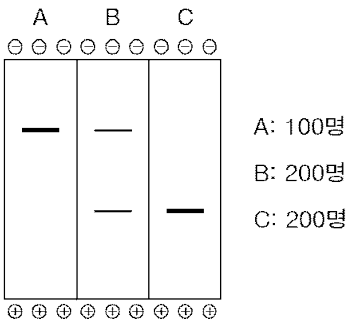
[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 19]

1. 일반정보

유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	학교장추천전형, 고른기회전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(생명과학) / 문제2	
출제 범위	과학과 교육과정 과목명	생명과학Ⅰ, 생명과학Ⅱ
	핵심개념 및 용어	사람의 유전병, 유전자와 단백질, 유전적 평형, 하디 · 바인베르크 법칙
예상 소요 시간	10분	

2. 문항 및 제시문

낫 모양 적혈구 빈혈증은 유전자 돌연변이로 인해 헤모글로빈 단백질의 여섯 번째 아미노산인 글루탐산이 발린으로 치환된 열성 유전병이다. 생체 내 pH 환경에서 글루탐산의 곁사슬은 음전하를 띄고 발린의 곁사슬은 전하를 띄지 않는다. (총 3점)



(1) 이 유전병의 발병률이 매우 높은 어떤 집단에서 무작위로 선발한 500명으로부터 혈액 샘플을 얻었다. 혈액에 포함된 단백질을 전하량에 따라 분리한 후 헤모글로빈 단백질의 위치를 확인하였더니 모든 샘플은 위 그림에 표시된 A, B, C 중 한 가지 패턴을 나타내었다. A, B, C 중 낫 모양 적혈구 빈혈증 환자의 샘플은 무엇인지 말하고, 그 이유를 설명하시오. (이 집단에서 낫 모양 적혈구 빈혈증을 유발하는 돌연변이 외에 다른 돌연변이는 일어나지 않는다고 가정한다. 단백질 이동 분석 장치의 위쪽은 음전극, 아래쪽은 양전극이다. 단백질의 이동은 단백질이 가진 전하량에만 의존한다고 가정한다.) (1점)

(2) 이번 분석에서 A, B, C 패턴을 나타내는 사람이 각각 100명, 200명, 200명이었다. 이 집단이 격리되어 오랜 시간이 흐른 후 하디 · 바인베르크 법칙을 따르는 멘델 집단이 되었을 때 1000명을 무작위로 선발하여 검사를 했다면 예상되는 낫 모양 적혈구 빈혈증 환자 수를 말하고 정답 도출 과정을 설명하시오. (2점)

3. 출제 의도

- 아미노산에 따른 단백질의 성질의 변화, 열성 유전병의 대립유전자의 구성 및 하디 · 바인베르크 법칙에 따른 개체군 진화에 대한 이해 평가

4. 출제 근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정		교육부 고시 제2015-74호 [별책 9] “과학과 교육과정”
문항 및 제시문		학습내용 성취 기준
(1)	교육과정	**생명과학 I. 유전** **생명과학 II. 세포의 특성**
	성취기준·성취수준	[12생과 I 04-04] 염색체 이상과 유전자 이상에 의해 일어나는 유전병의 종류와 특징을 알고, 사례를 조사하여 발표할 수 있다. [12생과II02-02] 탄수화물, 지질, 단백질, 핵산의 기본 구조와 기능을 설명할 수 있다.
(2)	교육과정	**생명과학 II. 생물의 진화와 다양성**
	성취기준·성취수준	[12생과II05-05] 진화의 증거 사례를 조사하여 변이와 자연선택에 의한 진화의 원리를 설명할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	생명과학 I	전상학 외	지학사	2019	135
	생명과학II	심규철 외	비상교육	2019	27, 178-180
기타					

5. 문항 해설

본 문항은 유전자 돌연변이가 합성되는 단백질에 미치는 영향과 단백질의 구조에 대한 이해를 바탕으로 낫 모양 적혈구 빈혈증 환자의 헤모글로빈 단백질을 구분할 수 있는지 묻고 있다. 또한 유전적 평형과 하디 · 바인베르크 법칙에 대한 이해를 바탕으로 멘델 집단에서 대립 유전자 빈도를 구하고, 이를 이용하여 특정 표현형(낫 모양 적혈구 빈혈증)을 갖는 개체 수를 예상할 수 있는지 평가하고 있다.

6. 채점 기준

아래 7. 예시답안과 함께 채점기준을 작성함

7. 예시 답안

(1) (1점)

정답: A 샘플

낫 모양 적혈구 빈혈증은 열성 유전이므로 2개의 헤모글로빈 유전자 모두에 돌연변이를 가진다. 따라서 단백질 이동 분석 장치에서 환자의 헤모글로빈은 한 곳에 위치한다. 돌연변이 헤모글로빈은 정상 헤모글로빈에 비해 음전하가 약하므로 단백질 이동 분석 장치에서 정상 헤모글로빈보다 양전하 쪽으로 천천히 움직인다.

(2) (2점)

정답: 160명

돌연변이 대립유전자 빈도를 q라고 한다면,

$q = 100/500 + (200/500)/2 = 0.4$

오랜 시간이 지나 유전적 평형이 이루어졌다면, 1000명 중 열성 동형 접합성인 낫 모양 적혈구 빈혈증 환자 수는

$1000 \times q^2 = 1000 \times (0.4)^2 = 160$명. 부분 점수 없음.

8. 총 평

[고등학교 생명과학 교사 A]

낫 모양 적혈구 빈혈증은 유전자 돌연변이에 의한 유전병에서 중요하게 다루어지는 예시이다. 본 문항은 낫 모양 적혈구 빈혈증과 관련하여 유전자 돌연변이가 단백질 구조에 미치는 영향, 유전적 평형과 하디 · 바인베르크 법칙 등 생명과학의 핵심 개념과 원리를 활용하여 과학적으로 문제를 해결할 수 있는지 평가하고 있다. 문항 (1)은 헤모글로빈 단백질의 전기영동 결과 자료를 해석하여 낫 모양 적혈구 빈혈증 환자의 샘플을 찾을 수 있는지 묻고 있다. 전기영동의 세부적인 실험 과정은 현행 생명과학Ⅰ, Ⅱ 교육과정에서 자세하게 다루지 않고 있다. 하지만 돌연변이 단백질과 정상 단백질의 아미노산 구성 차이, 단백질 이동 분석 장치의 원리와 조건 등 필요한 지식이 충분히 제공되기 때문에 전기영동의 자세한 원리에 대해 알지 못하더라도 교육과정을 성실하게 이수한 학생이라면 어렵지 않게 문제를 해결할 수 있었을 것으로 보인다. 문항 (2)를 해결하는 데 필요한 유전적 평형 상태의 멘델 집단에서 유전자형의 빈도를 구하는 과정은 생명과학Ⅱ에서 중요하게 다루어지는 탐구 활동이다. 교육과정에서 학습한 개념과 원리를 잘 이해하고 있다면 잘 답변할 수 있었을 것으로 보인다. 따라서 본 문항은 교육과정의 내용 요소와 제시된 조건을 활용하여 해결 가능하므로, 선행학습 유발 요소는 없는 것으로 판단한다.

[고등학교 생명과학 교사 B]

본 문항에 제시된 조건을 이해하고 주어진 문제를 해결하기 위해서는 생명과학Ⅰ의 Ⅳ. 유전 단원 및 생명과학Ⅱ의 Ⅴ-2. 생물의 진화, Ⅵ-1. 생명 공학 기술의 원리와 활용 단원에 대한 지식과 이해가 종합적으로 요구된다. 폭넓은 개념에 대한 이해를 학생에게 요구하고 있으나 문항의 핵심 개념인 낫 모양 적혈구 빈혈증, 전기영동, 하디-바인베르크 법칙은 모두 수업 시간에 다루고 있는 개념이기에 정규 교육 과정을 이수한 학생이라면 충분하게 숙지하고 있는 내용이다. 문항 (1)에서는 낫 모양 적혈구 빈혈증의 유전적, 표현형적 특징과 전기영동의 조건을 자세하게 제시하고 있기에 주어진 조건을 꼼꼼하게 읽었다면 무난하게 해결할 수 있는 문항이라 생각된다. 문항 (2)는 멘델 집단에서 하디-바인베르크의 법칙을 적용하여 대립유전자 빈도를 구하고 열성 동형 접합자의 수를 추정할 수 있는지 묻고 있는데, 하디-바인베르크 법칙에 대한 기본적인 개념과 간단한 계산만을 요구하고 있어 역시 무난하게 해결할 수 있는 문항이다. 전체적으로 요구하는 개념의 범위는 넓지만, 모두 교과서에 제시되어 있는 개념에 대한 이해와 기본적인 활용만을 요구하고 있기에 선행학습을 유발하지 않는다고 판단된다.

〈 유사 기출 문제 〉	
유사문제	**2022학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가 생명과학Ⅱ 16번**
근거	• 유사문제에서는 본 문항에서와 같이 하디 · 바인베르크 법칙이 적용되는 멘델 집단에서의 대립유전자 빈도를 구할 수 있는지 평가하고 있음. • 유전적 평형이 유지되는 집단에서의 대립유전자 빈도와 표현형별 개체 수를 구할 수 있는지 평가하는 점에서 유사함.
유사문제	**EBS 2022학년도 수능특강 생명과학Ⅱ 11강 생물의 진화 3점 수능 테스트 7번**
근거	• 유사문제에서는 낫 모양 적혈구 빈혈증 유전자형에 따른 말라리아 저항성과 인구 수 변화 자료를 제시하고 진화적 개념을 적용하여 해결할 수 있는지 묻고 있음. • 열성 형질인 낫 모양 적혈구 빈혈증에 대한 이해를 바탕으로 문제를 해결해야 함.

[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 20]

1. 일반정보

유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	학교장추천전형, 고른기회전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(생명과학) / 문제3	
출제 범위	과학과 교육과정 과목명	생명과학Ⅰ, 생명과학Ⅱ
	핵심개념 및 용어	세포 호흡, 능동 수송, 활동 전위
예상 소요 시간	10분	

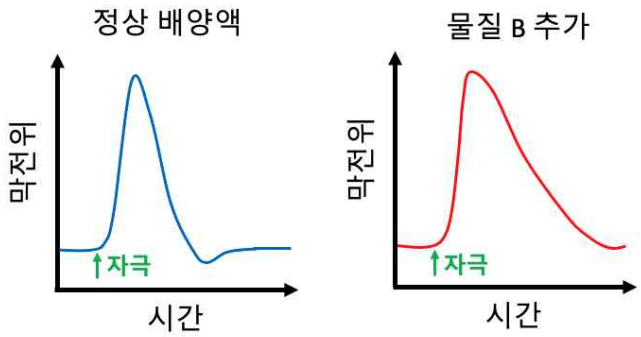
2. 문항 및 제시문

뇌는 우리 몸 전체 무게의 약 2% 밖에 차지하고 있지 않지만, 뇌의 에너지 소모량은 몸 전체 에너지 소모의 약 20% 이상을 차지하고 있다. (총 3점)

(1) 뇌 내부에 존재하는 신경세포 미토콘드리아의 내막에서는 어떠한 방식의 에너지 전환을 통해서 ATP를 합성해 내는가? (1점)

(2) 신경세포 내에서 ATP가 더 이상 공급되지 않으면 신경세포의 막전위는 어떻게 변화하며, 그 이유는 무엇인가? (1점)

(3) 독버섯 A에서 분리한 신경독성물질 B를 신경세포 배양액에 추가한 뒤, 신경세포에 활동 전위를 일으킬 수 있는 자극을 가했더니, 막전위의 변화가 다음과 같이 나타났다. 이 실험 결과에서 물질 B는 어떤 단백질에 어떻게 작용하는지 그 이유를 설명하시오. (1점)



3. 출제 의도

- 세포호흡의 원리 이해, 신경세포 막전위의 형성과 자극에 의한 변화 과정 이해

4. 출제 근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정		교육부 고시 제2015-74호 [별책 9] “과학과 교육과정”
문항 및 제시문		학습내용 성취 기준
(1)	교육과정	**생명과학 Ⅱ. 세포 호흡과 광합성**
	성취기준·성취수준	[12생과Ⅱ03-02] 세포 호흡 과정과 광합성의 탄소 고정 반응을 단계별로 구분하여 이해하고, 산화적 인산화 과정을 화학 삼투로 설명할 수 있다.
(2)	교육과정	**생명과학 Ⅱ. 세포의 특성**
	성취기준·성취수준	[12생과Ⅱ02-05] 세포막을 통한 물질 출입 현상을 이해하고, 확산, 삼투, 능동 수송을 실험이나 모형을 통해 설명할 수 있다.
(3)	교육과정	**생명과학 Ⅰ. 항상성과 몸의 조절**
	성취기준·성취수준	[12생과Ⅰ03-01] 활동 전위에 의한 흥분의 전도와 시냅스를 통한 흥분의 전달을 이해하고, 약물이 시냅스 전달에 영향을 미치는 사례를 조사하여 발표할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	생명과학Ⅰ	전상학 외	지학사	2019	61-63
	생명과학Ⅱ	심규철 외	비상교육	2019	50, 78-79
기타					

5. 문항 해설

본 문항은 뇌에서 일어나는 에너지 소비와 관련하여 미토콘드리아 내막에서 일어나는 산화적 인산화, 신경세포의 막전위 변화에 대한 통합적인 이해와 추론 능력을 평가하고 있다. 산화적 인산화에서 ATP가 합성되는 핵심 원리를 이해하고 있는지 묻고 있다. 또한 신경세포 막전위에 대한 이해를 바탕으로 다양한 문제 상황의 인과 관계를 추론할 수 있는지 평가하는 문항이다.

6. 채점 기준

아래 7. 예시답안과 함께 채점기준을 작성함

7. 예시 답안

[3점 만점]

(1) (1점) 막 내의 전자전달계에서 일어나는 산화환원 반응을 통해 막 양쪽의 H^+ 농도 기울기가 발생하고, H^+ 이온이 농도 기울기를 따라 이동하는 경향을 이용하여 ATP 합성 효소가 ATP를 합성해 낸다. 즉, H^+ 농도 기울기를 이용해 ATP 합성으로의 에너지 전환이 일어난다. (H^+ 농도 기울기를 이용한다는 개념이 반드시 포함되어야 함)

(2) (1점) ATP가 없으면 Na^+-K^+ 펌프가 작동하지 못하여 Na^+를 세포 밖으로, K^+를 세포 안으로 지속적으로 이동시키지 못한다. 따라서 세포 밖과 안의 전위차가 줄어들어 막전위가 올라간다. (Na^+-K^+ 펌프의 작동 불능과 휴지전위의 상승이 둘 다 포함되어야 함)

(3) (1점) B는 K^+ 통로의 열림을 억제하는 물질이다. 실험 결과에서 B를 배양액에 추가한 경우, 활동 전위는 정상적으로 발생하여 막전위가 상승하지만, 재분극의 속도가 현저하게 느려진다. 이는 B가 K^+ 통로의 열림을 억제하여 재분극에 필수적인 요소인 K^+ 이온의 세포 외 배출이 정상적으로 이루어지지 않았기 때문이다.

8. 총 평

[고등학교 생명과학 교사 A]

본 문항에서 다루어진 세포 호흡과 흥분의 전도는 생명 현상의 근간이 되는 원리로서 생명과학 Ⅰ, Ⅱ 교육과정에서도 중요도가 높다. 문항 (1)은 세포 호흡 과정 중 미토콘드리아 내막에서 일어나는 전자 전달계와 화학 삼투에서 ATP를 합성하는 핵심 원리가 무엇인지 묻고 있는데, 이는 교과서에서도 중요하게 다루는 개념이다. 문항 (2)는 ATP가 공급되지 않으면 막전위가 어떻게 변화할 것인지 묻고 있다. 능동 수송이 일어나지 않을 것이라는 추론은 쉽게 할 수 있겠으나, 막전위가 정상보다 높아질 것이라는 답변은 '막전위'에 대한 개념을 제대로 이해한 수험생만 할 수 있었을 것이다. 문항 (2)는 대학수학능력시험 등에서 잘 다루지는 않으나 교과의 핵심 개념에 대한 이해도를 평가하는 문제이다. 문항 (3)은 실험 결과를 해석하여 그 원인을 추론하도록 요구하는데, 재분극 과정이 영향을 받은 점을 바탕으로 생명과학 Ⅰ의 흥분 전도와 관련한 개념을 활용하여 어렵지 않게 해결할 수 있었을 것이다. 따라서 본 문항은 정규 교육과정에서 다루는 주요 개념과 원리를 바탕으로 출제되어 선행학습을 유발하지 않는다고 판단한다.

[고등학교 생명과학 교사 B]

본 문항에서는 생명과학 Ⅱ의 세포 호흡 단원에 제시된 화학 삼투에 따른 산화적 인산화 과정과 생명과학 Ⅰ의 자극의 전달 단원의 활동 전위와 휴지 전위가 나타나는 과정을 이해하고 있는지 묻고 있다. 문항 (1)은 ATP 합성에 필요한 에너지가 미토콘드리아 내막을 경계로 수소 이온의 농도 기울기 형태로 저장되어 있다는 기본적인 개념을 이해하고 설명할 수 있다면 해결이 가능하고, 문항 (2)는 Na^+–K^+ 펌프의 작용에 의한 이온의 이동이 휴지 전위에 미치는 영향을 교과서에 나온 개념을 바탕으로 사고할 수 있다면 역시 무난하게 설명이 가능하다. 문항 (3)은 그래프의 해석을 통해 K^+ 통로의 기능 이상을 유추해내야 하기에 다른 문항보다 상대적으로 학생이 접근하기 어려웠을 것으로 생각되나, 탈분극과 재분극 과정에 주로 관여하는 이온의 종류와 이온의 출입 과정은 정규 교육과정에서 중요하게 다루는 내용이기에 수업 활동에 성실하게 참여하고 논리적인 사고력을 갖춘 학생이라면 충분히 해결할 수 있는 문항이다. 문항의 해결에 필요한 핵심 개념은 고교 교육과정에 포함되어 모두 교과서에 제시되고 있기에 본 문항은 선행학습을 유발하지 않는다고 판단된다.

〈 유사 기출 문제 〉	
유사문제	**EBS 2021학년도 수능완성 생명과학 Ⅰ 4강 자극의 전달 3점 수능 테스트 2번**
근거	• 유사 문제에서는 제시된 활동 전위 변화 자료를 해석하여 Na^+와 K^+ 중 어떤 이온의 이동이 억제되었는지 추론하도록 묻고 있음. • 이온의 이동이 억제되었을 때 막전위의 변화가 어떻게 달라지는지 추론하도록 평가하는 점에서 본 문항과 유사함.
유사문제	**2022학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 생명과학Ⅱ 18번**
근거	• 유사 문제에서는 미토콘드리아 내막의 전자 전달계에서 일어나는 ATP 합성을 저해하는 물질을 처리한 상황에 대해 묻고 있음. • 전자 전달계를 통한 수소 이온의 농도 기울기 형성의 원리에 대해 다루고 있어 본 문항과 유사함.